

Chapitre 7 — Périmètre : problèmes

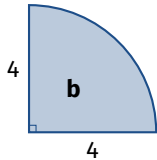
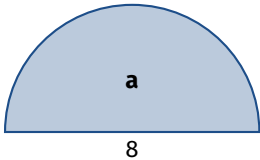
Rappel : $P = \pi \times D$ ou $P = 2 \times \pi \times r$: on calcule avec la touche π , puis on arrondit.
Le périmètre d'un demi-disque est la moitié du cercle **plus** le diamètre.

- 1

La roue. La roue d'un vélo a un diamètre de 70 cm.
a. Quelle distance le vélo parcourt-il quand la roue fait un tour? Arrondir au dixième de cm.
.....
.....
b. Et quand la roue fait 100 tours? Donner le résultat en mètres, arrondi au dixième.
.....
.....
- 2

Le bassin. Un bassin circulaire a un rayon de 3 m. On veut l'entourer de grillage, vendu par mètres entiers à 12 € le mètre.
a. Calculer le périmètre du bassin.
.....
b. Combien de mètres de grillage faut-il acheter? Combien cela coûte-t-il?
.....
.....
- 3

Calculer le périmètre de chaque figure, arrondi au dixième. Les longueurs sont en cm.



Chapitre 7 — Périmètre : problèmes

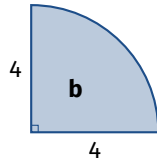
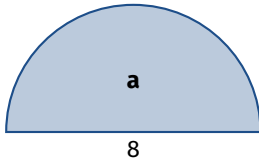
Rappel : $P = \pi \times D$ ou $P = 2 \times \pi \times r$: on calcule avec la touche π , puis on arrondit.
Le périmètre d'un demi-disque est la moitié du cercle **plus** le diamètre.

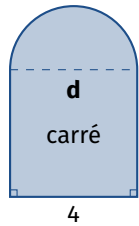
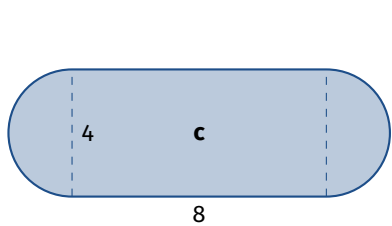
- 1

La roue. La roue d'un vélo a un diamètre de 70 cm.
a. Quelle distance le vélo parcourt-il quand la roue fait un tour? Arrondir au dixième de cm.
.....
.....
b. Et quand la roue fait 100 tours? Donner le résultat en mètres, arrondi au dixième.
.....
.....
- 2

Le bassin. Un bassin circulaire a un rayon de 3 m. On veut l'entourer de grillage, vendu par mètres entiers à 12 € le mètre.
a. Calculer le périmètre du bassin.
.....
b. Combien de mètres de grillage faut-il acheter? Combien cela coûte-t-il?
.....
.....
- 3

Calculer le périmètre de chaque figure, arrondi au dixième. Les longueurs sont en cm.

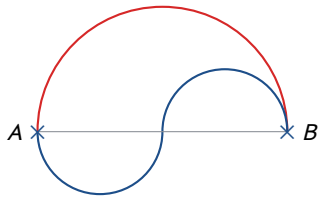




.....

.....

4 Deux chemins. Pour aller de A à B , la fourmi rouge suit le grand demi-cercle et la fourmi bleue suit les deux petits demi-cercles. On a $AB = 6$ cm.



Quel est le chemin le plus court ?

.....

.....

.....

.....

Sur le cahier

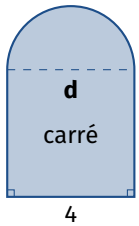
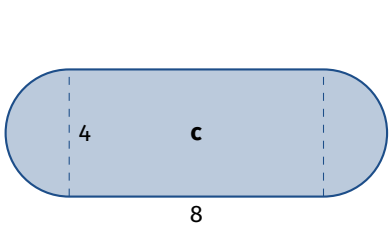
5 Le compteur. Combien de tours complets la roue de l'exercice 1 doit-elle faire pour parcourir 1 km ?

6 La piste. Une piste d'athlétisme est formée de deux lignes droites de 85 m et de deux demi-cercles de diamètre 73 m. Calculer la longueur d'un tour, arrondie au mètre.

7 Défi : la ficelle. a. On tend une ficelle autour d'un ballon de rayon 10 cm. Quelle est sa longueur, arrondie au dixième ?

b. On rallonge la ficelle de 1 m et on la place en cercle autour du ballon, à la même distance partout. Calculer le rayon de ce cercle (au dixième). De combien la ficelle s'est-elle écartée du ballon ?

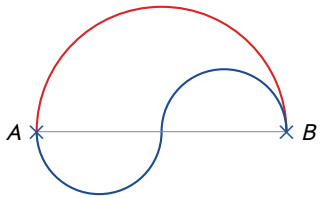
c. On fait la même chose autour de l'équateur, un cercle de rayon 6 400 km. À ton avis, l'écart sera-t-il plus grand ou plus petit ? Vérifier à la calculatrice, en gardant tous les chiffres affichés.



.....

.....

4 Deux chemins. Pour aller de A à B , la fourmi rouge suit le grand demi-cercle et la fourmi bleue suit les deux petits demi-cercles. On a $AB = 6$ cm.



Quel est le chemin le plus court ?

.....

.....

.....

.....

Sur le cahier

5 Le compteur. Combien de tours complets la roue de l'exercice 1 doit-elle faire pour parcourir 1 km ?

6 La piste. Une piste d'athlétisme est formée de deux lignes droites de 85 m et de deux demi-cercles de diamètre 73 m. Calculer la longueur d'un tour, arrondie au mètre.

7 Défi : la ficelle. a. On tend une ficelle autour d'un ballon de rayon 10 cm. Quelle est sa longueur, arrondie au dixième ?

b. On rallonge la ficelle de 1 m et on la place en cercle autour du ballon, à la même distance partout. Calculer le rayon de ce cercle (au dixième). De combien la ficelle s'est-elle écartée du ballon ?

c. On fait la même chose autour de l'équateur, un cercle de rayon 6 400 km. À ton avis, l'écart sera-t-il plus grand ou plus petit ? Vérifier à la calculatrice, en gardant tous les chiffres affichés.